R pour l'archéologue

Exploration, visualisation et analyse de données

Nicolas Frerebeau

2022-02-16

Université Bordeaux Montaigne
Département d'Histoire de l'Art et d'Archéologie

Nicolas Frerebeau

MSHS-Toulouse (UAR 3414)
Maison de la Recherche
Université Fédérale de Toulouse – Jean Jaurès
5 allées Antonio Machado
F-31058 Toulouse cedex 9

Archéosciences Bordeaux (UMR 6034)
Maison de l'Archéologie
Université Bordeaux Montaigne
F-33607 Pessac cedex

Sommaire

Avant propos **v**
Licence . . . v
Contributions . . . vi
Conventions d'écriture . . . vi
Reproductibilité . . . vi

Introduction **1**
Pourquoi travailler avec R ? . . . 1
Ressources complémentaires . . . 2
Pour aller plus loin . . . 4

Installation **5**
Installer R . . . 5
Installer RStudio . . . 5

Premiers pas avec R **9**

1. Prise en main **11**
1.1. Invite de commande . . . 11
1.2. Objets . . . 12
1.3. Fonctions . . . 14
1.4. Packages . . . 15
1.5. Obtenir de l'aide . . . 16

2. Vecteurs **19**
2.1. Vecteurs atomiques (`atomic`) . . . 19
2.2. Listes (`list`) . . . 22
2.3. Matrices (`matrix` et `array`) . . . 22
2.4. Tableaux de données (`data.frame`) . . . 22

3. Opérateurs **23**
3.1. Opérateurs logiques . . . 23
3.2. Opérateurs arithmétiques . . . 23

4. Structures de contrôle **25**
4.1. Alternatives . . . 25

4.2. Boucles 25

5. Fonctions d'ordre supérieur **27**

6. Structure des données **29**
6.1. Type de variables 29
6.2. Tableaux de données 29

Éléments de statistiques **31**

7. Statistique descriptive **33**

8. Relations entre variables **35**

9. Visualisation de données **37**

Chronologie **39**

10. Remarques préliminaires **41**

11. Chronologie qualitative **43**

12. Chronologie quantitative **45**

Cartographie **47**

13. Coordonnées et projections **49**

14. Format de données **51**

Annexes **53**

A. Bonnes pratiques **55**
A.1. Travailler par projets 55
A.2. Limiter les dépendances 55
A.3. Écrire des exemples reproductibles 56

B. Style de programmation **59**
B.1. Dénominations 59
B.2. Syntaxe 62
B.3. Commentaires 68

Bibliographie **69**

Avant propos

Ce livre s'adresse aux personnes qui souhaitent analyser, visualiser et modéliser des données archéologiques à l'aide du langage R. Cet ouvrage vous permet d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aborder un large éventail de problèmes liés aux données archéologiques.

Bien qu'il soit initialement conçu pour les étudiants du master mention *Archéologie, sciences pour l'archéologie* de l'Université Bordeaux Montaigne, ce livre s'adresse à tout étudiant, doctorant, post-doctorant ou archéologue professionnel souhaitant découvrir le langage R et s'y initier pour l'analyse de données archéologiques.

Ce livre s'adresse à des utilisateurs débutants, il ne demande aucun prérequis en programmation. Bien que des notions élémentaires soient rappelées au fil de l'ouvrage, ce livre n'est pas un manuel de statistiques. Le lecteur trouvera des suggestions de lecture complémentaires à la fin de l'introduction[1].

Licence

Ce livre est mis à disposition selon les termes de la licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International[2].

Le code contenu dans ce livre est simultanément disponible sous la licence MIT[3].

Une entrée BibTeX pour citer ce document :

```
@Book{rarcheo,
  title = {R pour l'archéologue: Exploration, visualisation et analyse de données},
  author = {Nicolas Frerebeau},
  year = {2021},
  publisher = {Université Bordeaux Montaigne},
```

[1] L'ensemble des références citées dans cet ouvrage est disponible sous la forme d'une bibliographie Zotero

[2] Cela signifie que vous êtes libre de copier, distribuer et communiquer ce livre par tous moyens et sous tous formats, de modifier, transformer et créer à partir du matériel de ce livre. En contrepartie, vous devez créditer la source d'origine en précisant si vous l'avez modifiée, vous devez partager sous la même licence et vous ne pouvez pas en faire un usage commercial.

[3] Cela signifie que vous êtes libre de l'utiliser dans vos propres projets, à condition de citer la source.

```
  address = {Pessac, France},
  url = {https://rstats.archaeo.science},
}
```

Contributions

Le code source de ce livre est disponible sur GitHub. N'hésitez pas à y ouvrir un ticket pour signaler toutes les erreurs que vous pourrez constater ou proposer des modifications.

Conventions d'écriture

Par la suite, on écrira `foo()` pour désigner une fonction, `bar` pour désigner les variables et les paramètres des fonctions et `baz/` pour désigner les chemins. Les noms de *packages* sont indiqués en italique.

Les commentaires dans le code sont précédés par le signe `#`. Les blocs de code alternent l'entrée et la sortie. La sortie est commentée (précédée par `#>` pour la distinguer des commentaires standards) de sorte que vous pouvez facilement copier et coller les exemples dans R.

Reproductibilité

Ce livre a été écrit dans RStudio avec le package R *bookdown* (Xie, 2016). Le site web est hébergé par GitHub Pages et automatiquement mis à jour après chaque commit par GitHub Actions (cette version a été compilée le 16 Feb 2022).

Les données utilisées dans les exemples sont issues des packages *datasets* (R Core Team, 2021) et *folio* (Frerebeau, 2021). Les exemples reposant sur la génération de nombre aléatoires sont reproductibles en utilisant `set.seed(12345)`.

Cette version du livre a été réalisée avec R version 4.1.2 (2021-11-01), les packages utilisés sont résumés dans le tableau 1.

Tab. 1. : Liste des packages utilisés.

Package	Version	Source	Référence
bookdown	0.24	CRAN (R 4.1.2)	Xie (2021a)
bslib	0.3.1	CRAN (R 4.1.2)	Sievert et Cheng (2021)
desc	1.4.0	CRAN (R 4.1.2)	Csárdi et al. (2021)
DiagrammeR	1.0.8	CRAN (R 4.1.2)	Iannone (2022)

Package	Version	Source	Référence
downlit	0.4.0	CRAN (R 4.1.2)	Wickham (2021)
folio	1.0.0	CRAN (R 4.1.2)	Frerebeau (2021)
knitr	1.37	CRAN (R 4.1.2)	Xie (2021b)
markdown	1.1	CRAN (R 4.1.2)	Allaire et al. (2019)
mime	0.12	CRAN (R 4.1.2)	Xie (2021c)
rmarkdown	2.11	CRAN (R 4.1.2)	Allaire et al. (2021)
sessioninfo	1.2.2	CRAN (R 4.1.2)	Wickham, Chang et al. (2021)
webshot	0.5.2	CRAN (R 4.1.2)	Chang (2019)
xml2	1.3.3	CRAN (R 4.1.2)	Wickham, Hester et al. (2021)

Introduction

Pourquoi travailler avec R ?

R est libre et gratuit Le développement de R a débuté en 1991 à l'initiative de Ross Ihaka et Robert Gentleman au sein du département de statistiques de l'université d'Auckland (Nouvelle-Zélande). En 1995 la première version officielle est publiée et R devient un logiciel libre, distribué sous licence GNU. Le code source de l'ensemble du système R est ainsi accessible à tous, en garantissant quatre libertés essentielles :

- La liberté de faire fonctionner le programme comme vous voulez, pour n'importe quel usage (liberté 0) ;
- La liberté d'étudier le fonctionnement du programme, et de le modifier pour qu'il effectue vos tâches informatiques comme vous le souhaitez (liberté 1) ; l'accès au code source est une condition nécessaire ;
- La liberté de redistribuer des copies, donc d'aider les autres (liberté 2) ;
- La liberté de distribuer aux autres des copies de vos versions modifiées (liberté 3) ; en faisant cela, vous donnez à toute la communauté une possibilité de profiter de vos changements ; l'accès au code source est une condition nécessaire.

R est modulable Les libertés offertes par la licence GNU et la structure modulaire de R permettent à toute personne de développer des extensions (appelées *packages*) et de les mettre à disposition de la communauté des utilisateurs. De nombreux packages fournissent des interfaces entre le langage R et d'autres langages ou logiciels libres, ce qui en fait un outil polyvalent, une passerelle permettant d'utiliser de nombreuses méthodes et algorithmes spécialisés. Ces packages peuvent être publiés et installés depuis le *Comprehensive R Archive Network*[4] (CRAN) qui distribue également le code source de R et sa documentation. Fin 2021, plus de 22500 packages étaient disponibles sur le CRAN (fig. 1).

R facilite la reproductibilité R est un langage de programmation qui fonctionne à l'aide de scripts. Ces scripts permettent de définir une suite d'instructions à exécuter et contiennent ainsi l'ensemble des étapes de l'analyse. Il est possible de modifier ou de rééxecuter une analyse pour mettre à jour des résultats ou de réutiliser un même script avec des données différentes. Ces scripts peuvent être archivés,

[4] Il existe d'autres archives, parfois spécialisées comme Bioconductor pour la biologie.

partagés, soumis à l'examen des pairs et publiés au bénéfice d'une science ouverte, transparente et reproductible.

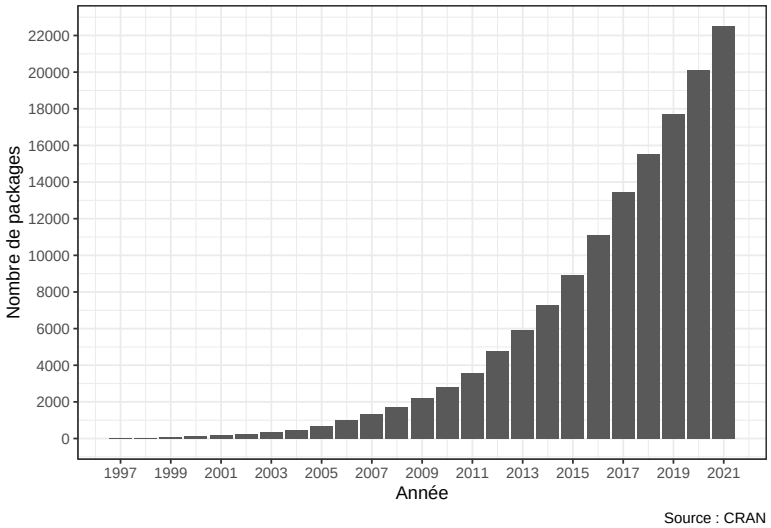

FIG. 1. : Évolution du nombre de packages disponibles sur le CRAN par année.

R s'est ainsi progressivement imposé comme un outil de référence pour l'analyse de données dans de nombreuses disciplines, notamment en archéologie (fig. 2). Si l'apprentissage du langage peut paraître difficile pour qui n'a jamais programmé, R bénéficie d'une communauté très active d'utilisateurs, de contributeurs et de développeurs. La documentation est abondante et il est toujours possible de trouver de l'aide en ligne.

Enfin, l'usage de R, comme de tout autre langage des programmation, conduit très souvent à généraliser un cas particulier. C'est ainsi un très bon moyen pour améliorer sa réflexion et, éventuellement, revoir la façon dont les problèmes sont posés.

Ressources complémentaires

En complément de la documentation officielle pour démarrer avec R et comprendre la structure des données, il existe de très nombreux ouvrages dont la plupart sont consultables en ligne. *R in a Nutshell* de ADLER (2010), *Hands-On Programming with R* de GROLEMUND (2015) et *R cookbook* de LONG (2019) couvrent les usages élémentaires du langage (plus qu'ils ne sont traités ici) et sont d'une aide précieuse pour un usage courant.

L'ouvrage de référence de MURRELL (2019), *R graphics*, offre une vue d'ensemble des fonctionnalités graphiques de R et de leur usage avancé. *R Graphics Cookbook* (CHANG, 2012) constitue également une référence indispensable et fournit des recettes clé en main

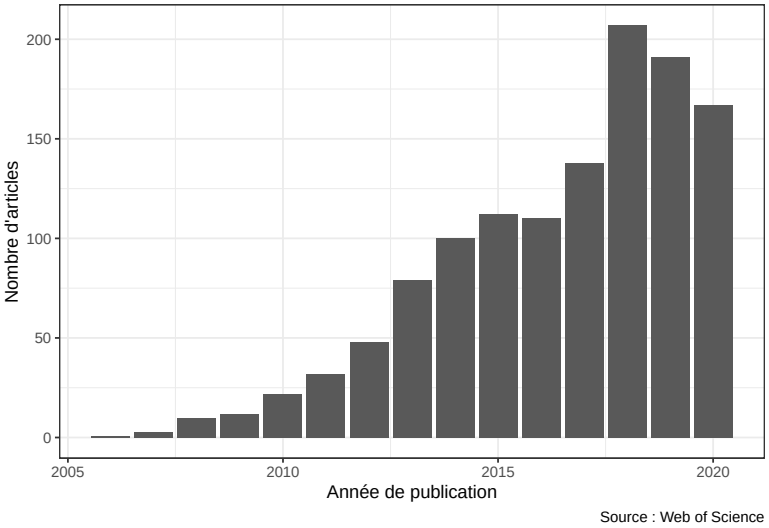

FIG. 2. : Nombre d'articles d'archéologie citant R publié chaque année (répliqué d'après SCHMIDT & MARWICK, 2020).

pour la création de graphiques. Quiconque s'attachant à la visualisation de données consultera avec intérêt *Fundamentals of Data Visualization* de WILKE (2019).

L'utilisateur confirmé trouvera dans les ouvrages *Advanced R* (WICKHAM, 2019) et *Efficient R programming* (GILLESPIE, 2016) de quoi approfondir sa compréhension du langage et développer sa pratique. *R packages* de WICKHAM (2015) est l'ouvrage idéal pour tout utilisateur souhaitant écrire son premier package et se former aux outils de développement (*devtools*, *roxygen2*, *testthat*...)[5].

Quelques ouvrages thématiques susceptibles d'intéresser l'archéologue[6] :

- *Geocomputation with R* (LOVELACE, 2020), un livre sur l'analyse, la visualisation et la modélisation des données géographiques.
- *Text Mining with R* (SILGE, 2017), un livre sur l'analyse textuelle avec R.

Enfin, on trouvera sur R-bloggers (un agrégateur de blogs) l'actualité du langage et de nombreux tutoriels.

[5]Voir également la documentation officielle pour le développement d'extensions de R, la description du processus de création des modules complémentaires, l'écriture de la documentation, les interfaces et l'API : *Writing R Extensions*.

[6]On trouvera sur le site du package bookdown et sur le site du Big Book of R de nombreux ouvrages supplémentaires, librement consultables en ligne. Le site du projet R propose également une liste d'ouvrages dédiés à R et ses applications.

Conseil

Le site collaboratif Rzine a pour objectif de favoriser la diffusion et le partage de connaissances sur la pratique de R en SHS :

> Rzine.fr s'efforce de dessiner les contours de la communauté R en SHS. Il donne aux débutant · e · s un accès simple à l'information et orienté vers une utilisation autonome. Il offre aux utilisateur · rice · s de niveau intermédiaire la possibilité d'étendre leurs pratiques et de s'ouvrir à d'autres méthodes parfois issues d'autres disciplines. Enfin, il s'agit d'un espace de diffusion pour les utilisateur · rice · s avancé · e · s, auteur · e · s de développements ou de documentation. — Rzine

Rzine recense de nombreuses ressources, fiches et manuels, *open source* et rédigés en français. Le site du projet permet également suivre l'actualité du langage et des évènements liés à la pratique de R en SHS.

Pour aller plus loin

Si les enjeux de reproductibilité et de science ouverte vous intéressent, il vous faudra sans doute compléter votre maîtrise de R par des outils supplémentaires, notamment les logiciels de contrôle de version (Bryan, 2021).

Remarque

Le tidyverse est un ensemble de packages partageant "une philosophie de conception, une grammaire et des structures de données" dont les principes sont détaillés par Wickham et al. (2019). Tout comme le tidyverse revendique un "parti pris" (*opinionated*), ce livre revendique un choix : celui de ne pas utiliser les packages du tidyverse, malgré leur popularité au sein de la communauté des utilisateurs de R.
Ce choix repose sur un constat simple : l'usage de ces packages tend à considérablement complexifier l'apprentissage de R par les débutants et à les enfermer dans un écosystème particulier. Au contraire, l'utilisateur qui maîtrise les bases de R peut faire face à une multitudes de situations (il s'agit ici d'apprendre les bases d'un langage, plutôt que celles d'un dialecte particulier).
Ceci étant dit, le lecteur qui le souhaite trouvera dans *Introduction à R et au tidyverse* (Barnier, 2021), *R for Data Science* (Wickham, 2016) et *STAT 545* (Bryan, 2020) une introduction à l'analyse de données avec les packages du tidyverse.

Installation

Installer R

R est fonctionne sur les principaux systèmes d'exploitation. Vous pouvez télécharger les fichiers d'installation depuis le site du CRAN. Sous Windows et Mac OS, lancez l'exécutable après l'avoir téléchargé et suivez les étapes d'installation en laissant les options par défaut.

R est disponible dans les dépôts d'Ubuntu. Cependant, les paquets inclus dans les dépôts Ubuntu par défaut sont souvent un peu anciens. Il peut être préférable d'installer R à partir du dépôt du CRAN pour bénéficier des dernières versions.

Pour installer R sur Ubuntu :

```
sudo apt update
sudo apt -y install r-base r-base-dev
```

Important

Des changements importants peuvent subvenir entre les versions de R, entraînant parfois des problèmes de compatibilité. Il est fortement recommandé d'utiliser la dernière version mineure de R et de maintenir son installation à jour.

Installer RStudio

RStudio est un environnement de développement intégré (*interactive development environment*, IDE)[7]. RStudio *n'est pas* R, pas plus qu'il n'offre une interface graphique à R. Il s'agit d'un logiciel utilitaire qui permet d'éditer et d'exécuter votre code, ainsi que de réaliser des actions connexes telles que l'installation de packages ou l'import de données. RStudio dispose notamment d'un système de gestion de projets qui permet d'organiser son travail.

[7] RStudio n'est pas le seul IDE, des utilisateurs avancés peuvent lui préférer *Emacs Speaks Statistics* (ESS), un plugin pour l'éditeur Emacs.

RStudio Desktop est disponible sous licence *open-source* pour les principaux systèmes d'exploitation et peut être téléchargée depuis le site de la société éditrice.

Pour installer RStudio sur Ubuntu, ouvrez un terminal dans le dossier de téléchargement et lancez la commande suivante (le nom du fichier peut différer en fonction de la version) :

```
sudo dpkg -i rstudio-2021.09.2-382-amd64.deb
```

Important

Après l'installation de RStudio, la première étape consiste à en changer les réglages par défaut, pour éviter qu'il ne conserve des éléments entre deux sessions de travail. Ouvrez les options globales et modifiez les réglages suivants (fig. 3) :

- Décochez *Restore .RData into workspace at startup*.
- Réglez *Save workspace to .RData on exit* sur *never*.

Ces deux réglages vous épargneront de mauvaises surprises (et vous éviteront de faire débuter tous vos scripts par `rm(list = ls())`).

L'interface de RStudio se présente sous la forme d'un ensemble d'onglets répartis en quadrants (fig. 4). Par défaut, de haut en bas et de gauche à droite :

- Le premier quadrant contient les documents en cours d'édition (scripts…), permet d'explorer les données et offre un accès rapide à certaines commandes en fonction du contexte (exécuter un script, compiler un document…).
- Le second quadrant permet d'accéder aux objets présent dans l'environnement et de voir l'historique des commandes.
- Le troisième quadrant contient la console.
- Le quatrième quadrant permet de naviguer dans les fichiers, de visualiser les graphiques (générés depuis la console ou à l'aide d'un script), de gérer les packages et d'afficher l'aide.

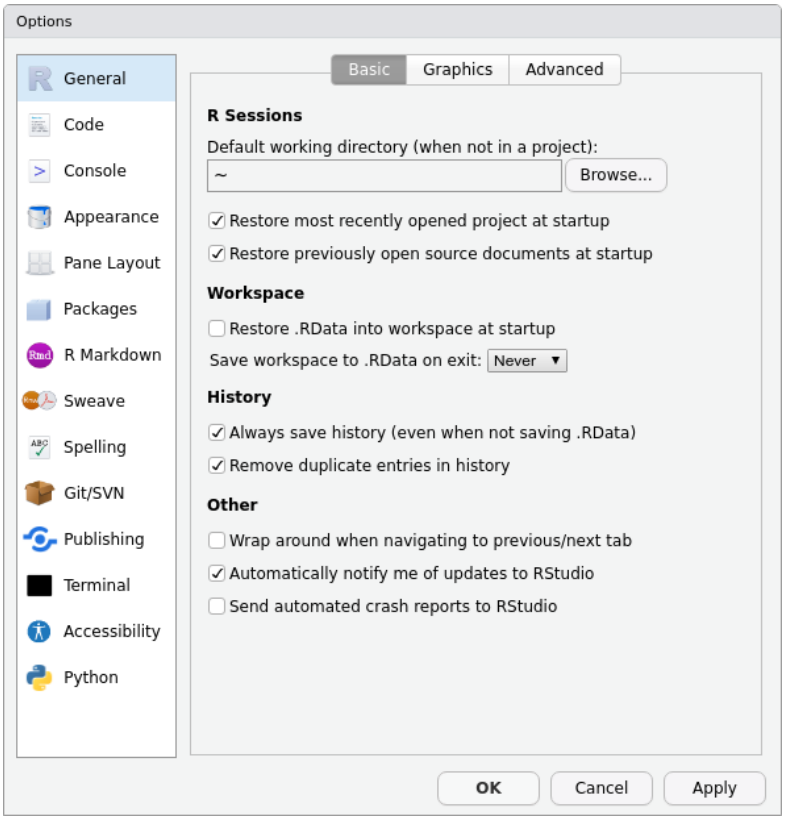

FIG. 3. : Configuration globale de RStudio Desktop.

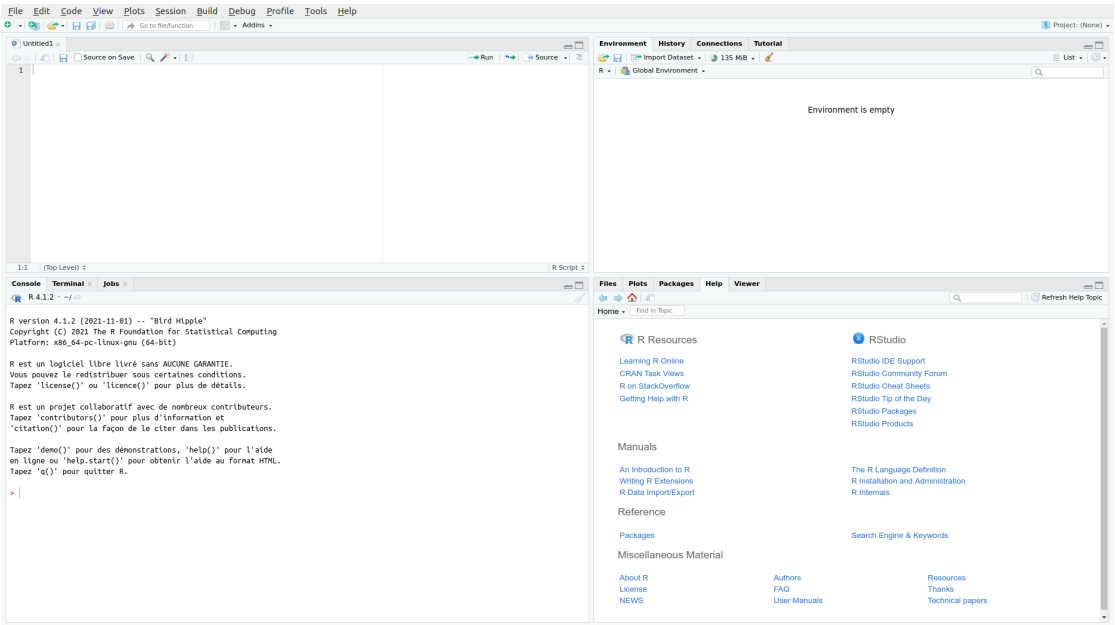

FIG. 4. : L'interface de RStudio Desktop.

Première partie

Premiers pas avec R

1. Prise en main

1.1. Invite de commande

R se présente sous la forme d'une interface en ligne de commande, permettant de donner des instructions à l'ordinateur. Dans RStudio, cette interface est accessible dans l'onglet *Console*.

Lorsque R est en cours d'exécution, l'interface signifie qu'elle est prête à recevoir des instructions par une invite de commande (*prompt*) indiquée par un chevron `>`.

Il est alors possible d'entrer une **expression**, qui va être **évaluée** par R avant d'en retourner le résultat :

```
1 + 1
#> [1] 2
```

Sans surprise, le résultat de l'addition est 2. R donne une information supplémentaire, le `[1]` devant `2` précise qu'il s'agit du premier (dans le cas présent, du seul) élément retourné. Certaines commandes peuvent retourner plusieurs valeurs. Par exemple, l'opérateur `:` (deux-points) permet de construire des séquences de nombres entiers :

```
0:100
#>   [1]   0   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15
#>  [17]  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31
#>  [33]  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47
#>  [49]  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63
#>  [65]  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79
#>  [81]  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95
#>  [97]  96  97  98  99 100
```

La commande `0:100` retourne 101 valeurs qui sont affichées sur plusieurs lignes : le nombre entre crochet indique l'indice de la valeur par laquelle débute chacune des lignes (la deuxième ligne commence à la 17e valeur, etc.).

Important

Contrairement à Python, les indices commencent à 1 et non à 0.

Si une commande incomplète est transmise, l'invite de commande signale par un `+` que la suite des instructions peut être saisie :

```
1 -
1
#> [1] 0
```

Conseil

Il est possible d'interrompre la saisie ou d'annuler une commande avec `ctrl/cmd + c`.

Si une commande erronée est transmise, R s'interrompt et retourne un message d'erreur (plus ou moins explicite) :

```
x
#> Error in eval(expr, envir, enclos): object 'x' not found
```

Conseil

Il est possible de naviguer dans l'historique des commandes précédemment exécutées à l'aide des flèches `haut` et `bas` du clavier.

1.2. Objets

Il est possible d'associer un nom à une valeur et ainsi de créer des **variables** qui peuvent ensuite être appelées dans l'invite de commande. Une variables n'est rien d'autre qu'un emplacement de la mémoire de l'ordinateur, réservé pour stocker une valeur.

Cette **affectation** (ou assignation, par anglicisme) est réalisée à l'aide de l'opérateur `<-` :

```
x <- 1
x
#> [1] 1
```

Il est possible d'affecter plusieurs variables en même temps :

```
y <- z <- 1
```

Les variables ainsi crées peuvent être réutilisées :

```
x + 1
#> [1] 2
y + z
#> [1] 2
```

La réutilisation d'un nom de variable existant entraîne le remplacement de la valeur précédente (sans avertissement) :

```
i <- 1
i
#> [1] 1

i <- 2
i
#> [1] 2
```

Important

Un nom de variable peut uniquement être composé de lettres, de chiffres et des caractères `.` ou `_`.
Un nom de variable doit toujours commencer par une lettre (ou par un point suivi d'une lettre).
Les noms de variables sont sensibles à la casse (`x` et `X` sont deux variables différentes).
Il existe des mots réservés qui ne peuvent être utilisés comme nom de variable.

Dans R les variables stockent des **objets**[1]. Ainsi, le code `x <- 1` peut se lire "créer un objet nommé x dont la valeur est 1"[2].

Un objet possède un type et une structure de données particulière. Le type d'un objet est lié au type d'information qu'il contient et à la façon dont il est stocké dans la mémoire[3]. La structure de données d'un objet correspond à la manière dont sont organisées les données.

[1] En informatique, un objet est une représentation d'une entité du monde réel et de ses attributs, auxquels sont associés des traitements particuliers.
[2] Il s'agit cependant d'une simplification, voir la section "Binding basics" dans Wickham (2019) pour plus de détails.
[3] Votre système d'exploitation alloue la mémoire en fonction du type de donnée et décide de ce qui peut être stocké dans la mémoire réservée lors de la création d'une variable.

1.3. Fonctions

Il existe des objets particuliers, qui permettent d'agir sur d'autres objets : les **fonctions**. Ces fonctions peuvent accepter une ou plusieurs valeurs (ou objets) en entrée, appelés **arguments**, et retournent un objet au terme de leur exécution. Les arguments permettent de modifier le comportement d'une fonction. R fournit de très nombreuses fonctions, pour réaliser des taches très spécifiques il est possible d'écrire ses propres fonctions ou d'installer des packages supplémentaires.

Par exemple, la fonction `round()` permet d'arrondir une valeur numérique au nombre de décimales spécifié. Par défaut, la fonction `round()` réalise un arrondi à zéro chiffre après la virgule :

```
round(3.141593)
#> [1] 3
```

La fonction `args()` permet de connaitre les différents arguments d'une fonction et les valeurs par défaut qui peuvent leur être associées :

```
args(round)
#> function (x, digits = 0)
#> NULL
```

La fonction `round()` accepte ainsi deux arguments, la valeur à arrondir et le nombre de décimales à conserver (0 par défaut).

Remarque

Les arguments qui possèdent une valeur par défaut sont des **arguments optionnels** : ils peuvent être omis lorsque la fonction est appelée (la valeur par défaut sera utilisée). À l'inverse, les arguments sans valeurs par défaut doivent être spécifiés : ce sont des **arguments obligatoires**.

Les différents arguments d'une fonction sont séparés par une virgule et sont nommés. Lors de l'appel d'une fonction, si les arguments ne sont pas spécifiés par leur nom, R va associer les valeurs correspondantes dans l'ordre. Dans l'exemple suivant, la valeur `2` est associée au second argument (`digits`) :

```
round(3.141593, 2)
#> [1] 3.14
```

Pour éviter les erreurs et pour faciliter la lecture du code, dans un appel de fonction, spécifiez toujours les arguments par leur nom (à l'exception du premier argument). Les arguments obligatoires doivent être placés en premier, suivis des arguments facultatifs :

```
round(3.141593, digits = 2)
#> [1] 3.14
```

Conseil

Le nom des arguments d'une fonction, leurs rôles et leurs éventuelles valeurs par défaut sont détaillés dans l'aide.

1.4. Packages

Lors d'une première installation de R, un premier ensemble de packages contenant les fonctions fondamentales est installé :

- Les packages essentiels : `base`, `compiler`, `datasets`, `graphics`, `grDevices`, `grid`, `methods`, `parallel`, `splines`, `stats`, `stats4`, `tcltk`, `tools`, `translations`, `utils`.
- Les packages recommandés : `boot`, `class`, `cluster`, `codetools`, `foreign`, `KernSmooth`, `lattice`, `MASS`, `Matrix`, `mgcv`, `nlme`, `nnet`, `rpart`, `spatial`, `survival`.

L'installation d'un package permet de bénéficier de fonctionnalités supplémentaires, généralement dédiées à une tâche bien spécifique. Pour ne pas se perdre dans la multitude de ressources disponibles, le CRAN propose des répertoires de packages par domaine (*Task Views*) pour faciliter le choix des packages pour une analyse spécifique. Il existe ainsi des répertoires pour les sciences sociales, l'analyse de données environnementales ou encore l'analyse de données spatiales. Pour l'archéologie, il existe une *Task View* non officielle, maintenue par Ben Marwick.

Conseil

Une bonne pratique consiste à toujours chercher à limiter les dépendances.

Lorsqu'un package est disponible sur le CRAN, il peut aisément être installé à l'aide de la fonction `install.packages()`[4].

La commande suivante permet d'installer le package *folio* qui contient les jeux de données utilisés par la suite :

```
install.packages("folio")
```

[4] `install.packages()` permet également d'installer des packages publiés sur d'autres dépôts que le CRAN.

Conseil

La plupart des packages publiés sur le CRAN font l'objet de mises à jour régulières. Pour maintenir à jour les packages installés sur votre ordinateur, la fonction `old.packages()` permet de lister les packages pour lesquels il existe une nouvelle version et `update.packages()` permet de télécharger et d'installer les nouvelles versions.

Installer un nouveau package est une condition nécessaire, mais pas suffisante, pour pouvoir l'utiliser. Au lancement, R ne charge pas tous les packages installés, mais uniquement les packages de base[5]. Ainsi, si on utilise la fonction `data()` pour charger le jeux de données `intcal20` du package *folio*, R ne sait pas où chercher cet objet et retourne une erreur :

```
data(intcal20)
#> Warning in data(intcal20): data set 'intcal20' not found
```

Il est donc nécessaire de charger un package à l'aide de la fonction `library()` avant de pouvoir l'utiliser[6] :

```
library("folio")
data(intcal20)
```

1.5. Obtenir de l'aide

Lorsque vous ne savez pas comment utiliser une fonction particulière (difficile de mémoriser les 1172 fonctions des packages de base), votre premier réflexe doit être de consulter la documentation. La documentation couvre l'ensemble des fonctions, jeux de données et autres objets présents dans les différents packages.

Pour un objet donné, on peut consulter la documentation associée en utilisant soit la fonction `help()`, soit l'opérateur `?`. Par exemple, pour accéder à l'aide de la fonction `round()` :

```
help(round)

?round
```

[5] La liste des packages chargés par défaut au lancement de R peut être obtenue avec `getOption('defaultPackages')`.

[6] Dans le cas présent, une alternative serait de spécifier l'argument `package` de la fonction `data()`.

Si l'objet recherché appartient à un package qui n'est pas chargé, R ne saura pas où chercher la documentation. Par exemple, la fonction `lda()` appartient au package *MASS* qui n'est pas chargé :

```
help(lda)
#> No documentation for 'lda' in specified packages and libraries:
#> you could try '??lda'
```

Pour accéder à la documentation, il faudra alors charger le package au préalable ou le spécifier dans la fonction `help()` :

```
help(lda, package = "MASS")
```

Si on ignore le nom de la fonction à utiliser, deux approches permettent d'explorer la documentation :

- On peut parcourir la documentation d'un package particulier, dont on sait qu'il doit contenir la fonction recherchée (par exemple, `help(package = "MASS")` permet d'afficher le sommaire de la documentation du package *MASS*).
- On peut rechercher dans l'aide par mot-clé à l'aide de l'opérateur `??`.

Par exemple, pour chercher toutes les pages de la documentation contenant le terme "correlation" :

```
??correlation
```

Toutes les pages d'aide sont structurées de la même façon. Généralement, on y trouve au moins les sections suivantes :

Description Une courte description de ce que fait la fonction.
Usage Un exemple d'utilisation de la fonction présentant l'ensemble des arguments et leurs éventuelles valeurs par défaut.
Arguments La liste des arguments de la fonction précisant leur nom, leur rôle et la valeur ou le type d'objet qui est attendu.
Details Une explication détaillée du comportement de la fonction.
Value Une description de ce qui est retourné lorsque la fonction est exécutée.
References Les références bibliographiques associées à la fonction.
See Also Une suggestion de fonctions similaires.
Examples Quelques exemples illustrant différents cas d'utilisation de la fonction. Ces exemples peuvent être exécutés directement avec la fonction `example()`.

Pour exécuter les exemples illustrant la documentation de la fonction `mean()` :

```
example(mean)
```

Conseil

Si vous faites face à une difficulté, il fort probable quelqu'un se soit déjà posé la même question que vous et que la réponse se trouve sur Stack Overflow ou sur les listes de diffusions R-help et R-devel (actives depuis 1996). Dans le cas contraire, vous pourrez y exposer votre problème, mais il vous faudra apprendre à écrire des exemples reproductibles (ou *reprex*).

2. Vecteurs

Un vecteur (`vector`) est simplement un ensemble d'**éléments**. Un vecteur peut être de type `atomic`, si tous ses éléments sont de même type, ou de type `list`, si ses éléments sont de types différents. Le vecteur est la structure de base de R, à partir de laquelle toutes les autres sont construites (fig. 2.1). Un vecteur peut également avoir des **attributs** (sorte de métadonnées), dont l'attribut dimension qui transforme un vecteur en matrice.

Fig. 2.1. : Les types d'objets de R. D'après Wickham (2019).

2.1. Vecteurs atomiques (`atomic`)

Un vecteur atomique possède deux propriétés : son type et sa longueur (le nombre d'éléments qu'il contient). Les 5 principaux types de R sont les suivants :

- `logical` : booléen, ne peut pendre que deux valeurs `TRUE` (vrai) ou `FALSE` (faux).
- `integer` : nombre entier.
- `double` : nombre réel, avec ou sans partie décimale.
- `character` : chaîne de caractère.

Conseil

La fonction `typeof()` permet de connaitre le type d'un vecteur et la fonction `length()` sa longueur.

2.1.1. Création

Chacun de ces types possède une syntaxe particulière pour former des vecteur contenant un unique élément :

```
# logical
x <- TRUE
typeof(x)
#> [1] "logical"

# integer
x <- 1L
typeof(x)
#> [1] "integer"

# double
x <- 10.5
typeof(x)
#> [1] "double"

# character
x <- "archéologie"
typeof(x)
#> [1] "character"
```

La fonction `c()` (*combine*) permet de construire des vecteurs longs :

```
vec_log <- c(TRUE, FALSE, TRUE) # logical
vec_int <- c(1L, 2L, 3L)        # integer
vec_num <- c(1.2, 2.1, 3.2)     # double
vec_cha <- c("A", "B", "C")     # character
```

La famille de fonctions `is.*()` permet de tester si un vecteur est d'un type particulier :

```
is.logical(vec_log)
#> [1] TRUE
is.integer(vec_int)
#> [1] TRUE
is.double(vec_num)
#> [1] TRUE
is.character(vec_cha)
#> [1] TRUE
```

2.1.2. Conversions

Tous les éléments d'un vecteur atomique sont du même type. Lors de la combinaison d'éléments de types différents, R va réaliser une conversion implicite pour tenter de représenter tous les éléments du vecteur de manière raisonnable. Le type du vecteur final est alors déterminé par la hiérarchie `logical` < `integer` < `double` < `character`.

Un vecteur contenant au moins une chaîne de caractères sera donc de type `character` :

```
x <- c(1, "B", 3)
typeof(x)
#> [1] "character"

x <- c(TRUE, "B", TRUE)
typeof(x)
#> [1] "character"
```

Un vecteur contenant au moins un nombre réel sera de type `double` (même s'il ne possède pas de partie décimale) :

```
x <- c(1L, 2, 3L)
typeof(x)
#> [1] "double"

x <- c(TRUE, 2, TRUE)
typeof(x)
#> [1] "double"
```

Il est possible de convertir explicitement un vecteur d'un type à l'autre à l'aide de la famille de fonctions `as.*()` :

```
as.integer(c(1.2, 2.1, 3.2))
#> [1] 1 2 3
as.numeric(c(TRUE, FALSE, TRUE))
#> [1] 1 0 1
as.character(c(1.2, 2.1, 3.2))
#> [1] "1.2" "2.1" "3.2"
```

Les valeurs d'un vecteur numérique peuvent être converties en valeurs logiques : les valeurs égales à 0 deviennent `FALSE`, tout autre valeur non nulle devient `TRUE` :

```
as.logical(c(1, 0, 3))
#> [1]  TRUE FALSE  TRUE
```

En cas de conversion impossible, des valeurs manquantes sont générées et un avertissement est généré :

```
as.numeric(c("A", "B", "C"))
#> Warning: NAs introduced by coercion
#> [1] NA NA NA
```

2.2. Listes (`list`)

2.3. Matrices (`matrix` et `array`)

2.4. Tableaux de données (`data.frame`)

3. Opérateurs

3.1. Opérateurs logiques

3.2. Opérateurs arithmétiques

4. Structures de contrôle

4.1. Alternatives

4.2. Boucles

5. Fonctions d'ordre supérieur

6. Structure des données

6.1. Type de variables

6.1.1. Variables quantitatives

6.1.2. Variables qualitatives

6.1.3. Transformations de variables

6.2. Tableaux de données

Deuxième partie

Éléments de statistiques

7. Statistique descriptive

8. Relations entre variables

9. Visualisation de données

Troisième partie

Chronologie

10. Remarques préliminaires

En archéologie, le processus de datation consiste au "placement dans le temps d'événements les uns par rapport aux autres ou par rapport à toute échelle établie de mesure temporelle" (Dean, 1978). Cela implique de distinguer les méthodes de datation dites *relatives* (qui fournissent une séquence chronologique ordonnée d'événements) et les méthodes de datation dites *absolues* (qui donnent une indication calendaire et peuvent fournir la durée d'un événement) (O'Brien & Lyman, 2002).

À proprement parler, il n'existe pas de datation absolue, étant donné la façon dont les dates sont produites et que toute date s'inscrit dans un référentiel particulier. La distinction entre temps absolu et temps relatif peut être reformulée plus clairement comme quantifiable ou non quantifiable (O'Brien & Lyman, 2002) : les dates absolues "sont exprimées en points sur des échelles standard de mesure du temps" (Dean, 1978).

Nous garderons ici la distinction entre une *date* et un *âge* telle que formulée par Colman et al. (1987) : "une date est un point précis dans le temps, alors qu'un âge est un intervalle de temps mesuré en arrière à partir du présent". Traiter des dates en archéologie peut être délicat si l'on ne tient pas compte des sources de l'information chronologique. Dans la plupart des cas, une date représente un *terminus* pour un assemblage archéologique donné. C'est-à-dire une date avant (*terminus ante quem*) ou après (*terminus post quem*) laquelle l'événement étudié a eu lieu. Enfin, on gardera à l'esprit qu'il n'existe pas de datation sans incertitude en archéologie (même si cette dernière ne peut pas toujours être quantifiée).

11. Chronologie qualitative

12. Chronologie quantitative

Quatrième partie

Cartographie

13. Coordonnées et projections

14. Format de données

Cinquième partie

Annexes

A. Bonnes pratiques

A.1. Travailler par projets

Une bonne pratique liée à l'utilisation de R consiste à organiser l'ensemble de son analyse en un projet, c'est à dire un dossier autonome contenant l'ensemble des fichiers nécessaires à l'analyse (dont les données brutes et le fichiers générés). Une telle organisation doit permettre de déplacer le dossier sur son ordinateur ou sur un autre ordinateur, tout en maintenant le bon fonctionnement du code (absence de liens brisés, de dépendances manquantes…).

Ce dossier, ou répertoire de travail (*working directory*), peut être défini ou retrouvé à l'aide des fonctions `setwd()` et `getwd()`, respectivement :

```
# Définition du répertoire de travail
setwd("/chemin/vers/mon/dossier")
```

RStudio dispose d'un mécanisme permettant de créer facilement de tels projets. Un projet est reconnaissable par la présence d'un fichier `.Rproj`. Ce fichier marque le dossier de plus haut niveau au sein d'un projet (répertoire de travail), à partir duquel des chemins d'accès relatifs peuvent être utilisés pour lire ou écrire des fichiers.

Il est possible de créer un projet dans RStudio à partir du menu déroulant situé en haut à droite de l'interface ou en cliquant sur *New Project…* depuis le menu *File*. Le projet peut alors être créé soit dans un nouveau dossier, soit en transformant un dossier existant (fig. A.1).

L'organisation des fichiers et des sous-dossiers au sein d'un projet relève des habitudes de travail de chacun. S'il n'existe pas de consensus sur la manière d'organiser un projet, il peut être avantageux de suivre certaines conventions, comme celles utilisées par le package *rrtools*.

A.2. Limiter les dépendances

(fig. A.2)

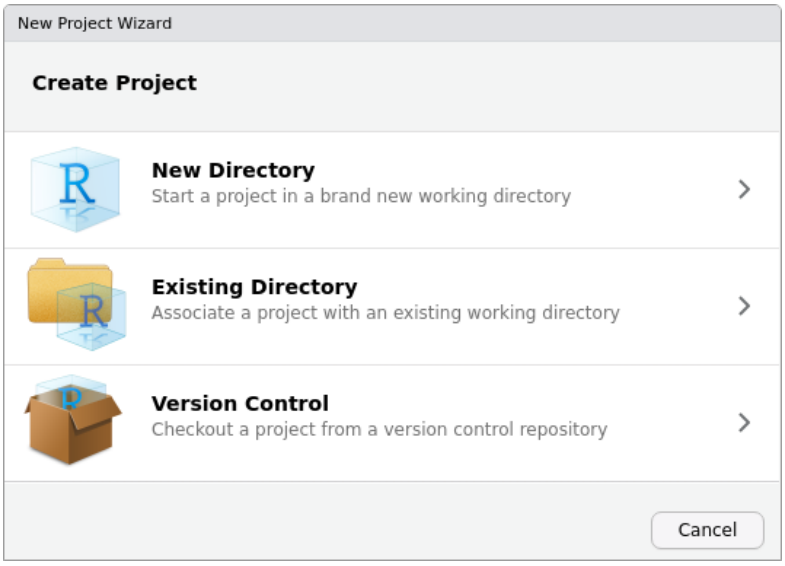

Fig. A.1. : Création d'un projet avec RStudio.

A.3. Écrire des exemples reproductibles

https://stackoverflow.com/questions/5963269/how-to-make-a-great-r-reproducible-example

https://reprex.tidyverse.org/

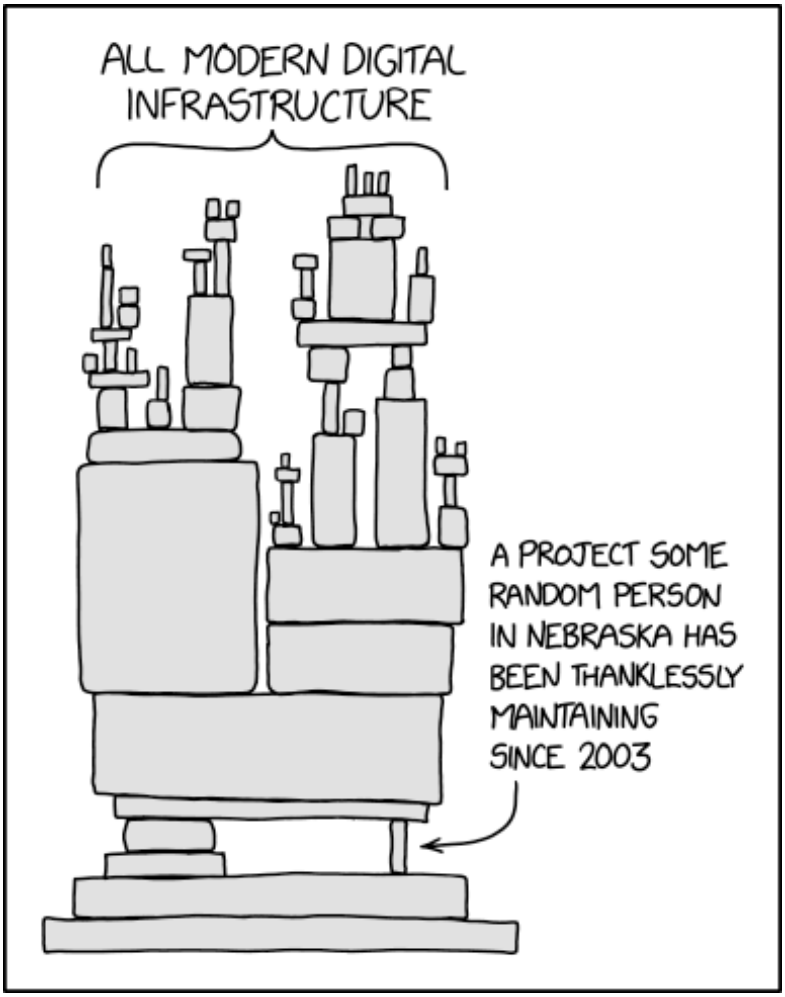

Fig. A.2. : Dependency. “Someday ImageMagick will finally break for good and we’ll have a long period of scrambling as we try to reassemble civilization from the rubble.” (CC BY-NC 2.0 Munroe, 2020).

B. Style de programmation

Cette section propose un style de programmation destiné à accompagner les utilisatrices et utilisateurs débutants. Ce style regroupe des recommandations pour l'écriture du code et permet d'en faciliter la lecture et la compréhension. Ce style est dérivé du *tidyverse style guide* et du livre *rOpenSci Packages*.

B.1. Dénominations

En règle générale, les abréviations doivent être évitées lors de la dénomination de fichiers ou d'objets.

B.1.1. Nommer les fichiers

Les noms de fichiers doivent utiliser l'extension `.R`.

```
# GOOD
plot.R

# BAD
plot
```

Les noms de fichiers doivent être parlants.

```
# GOOD
plot.R

# BAD
Untitled1.R
```

Les noms de fichiers ne doivent pas contenir de `/` et d'espaces. À la place, utilisez un tiret (`-`) ou un trait de soulignement (`_`).

```
# GOOD
read_csv.R
plot-methods.R

# BAD
read csv.R
```

Les noms de fichiers doivent utiliser des lettres du latin de base, et non du supplément latin-1, et doivent être en minuscules.

```
# GOOD
plot.R

# BAD
Plot.R
données.R
```

Utilisez des verbes signifiants pour les noms de fichiers.

```
# GOOD
fit_model.R

# BAD
addition.R
```

Si le fichier ne contient qu'une seule fonction, nommez-le par le nom de la fonction.

B.1.2. Nommer les variables

Les noms des variables doivent être aussi courts que possible.

Les noms des variables doivent être des substantifs évocateurs.

Les noms de variables doivent être en minuscules.

Ne séparez jamais les mots à l'intérieur du nom par `.` (réservé pour les méthodes S3) et n'écrivez pas en PascalCase (réservé pour les définitions de classes S4). Utilisez plutôt un trait de soulignement (`_`).

```
# GOOD
std_dev <- 3

# BAD
std.dev <- 3
StdDev <- 3
```

N'utilisez pas les noms de fonctions et de variables existantes (en particulier celles qui sont propres à R).

```
# GOOD
std_dev <- 3

# BAD
T <- 1
c <- 2 * 2
mean <- 10
```

B.1.3. Nommer les fonctions

Les noms de fonction doivent contenir un verbe qui fait référence à l'action principale de la fonction.

Les noms de fonction doivent être en snake_case. N'utilisez `.` que pour le dispatching des méthodes S3.

Le schéma de nommage `object_verb()` doit être préféré aussi souvent que possible. Ce schéma est facile à lire et à compléter automatiquement.

```
# GOOD
peak_detect()

# BAD
addition()
readFile()
```

Évitez de réemployer des noms de fonctions déjà utilisés par les packages de base ou d'autres packages populaires.

B.1.4. Nommer les classes S4

Les noms des classes doivent être des substantifs en PascalCase avec une majuscule initiale et la première lettre de chaque mot concaténé en majuscule.

B.2. Syntaxe

B.2.1. Longueur de ligne

La longueur maximale des lignes est limitée à 80 caractères.

Ne mettez pas plus d'une déclaration par ligne. N'utilisez pas de point-virgule pour terminer la commande.

```
# GOOD
x <- 1
x <- x + 1

# BAD
x <- 1; x <- x + 1
```

B.2.2. Appel de fonction

Dans un appel de fonction, spécifiez les arguments par leur nom. Ne spécifiez jamais les arguments par un nom partiel et ne mélangez jamais la position et le nom complet.

```
# GOOD
mean(x, na.rm = TRUE)

# BAD
mean(x, na = TRUE)
```

Les arguments obligatoires doivent être placés en premier, suivis des arguments facultatifs.

```
# GOOD
raise_to_power(x, power = 2.7)

# BAD
raise_to_power(power = 2.7, x)
```

L'argument `...` doit se trouver soit au début, soit à la fin.

```
# GOOD
standardize(..., scale = TRUE, center = TRUE)

# BAD
standardize(scale = TRUE, ..., center = TRUE)
```

Définissez les arguments par défaut à l'intérieur de la fonction en utilisant l'idiome `NULL`, et évitez la dépendance entre les arguments.

Validez toujours les arguments dans une fonction.

B.2.3. Affectation

Utilisez `<-` au lieu de `=` pour l'affectation.

```
# GOOD
x <- 1

# BAD
x = 1
1 -> x
```

B.2.4. Espaces

Mettez des espaces autour de tous les opérateurs binaires infixes (`=`, `+`, `*`, `==`, `&&`, `<-`, `%*%`, etc.).

```
# GOOD
x == y
z <- 2 + 1

# BAD
x==y
z<-2+1
```

Mettez des espaces autour de `=` dans les appels de fonction.

```
# GOOD
mean(x = c(1, 2, 3), na.rm = TRUE)

# BAD
mean(x=c(1, 2, NA), na.rm=TRUE)
```

Ne placez pas d'espace pour obtenir des sous-ensembles (`$` et `@`), pour la manipulation des espaces de noms (`::` et `:::`) et pour la génération de séquences (`:`).

```
# GOOD
car$cyl
dplyr::select()
1:10

# BAD
car $cyl
dplyr:: select()
1: 10
```

Mettez un espace après une virgule.

```
# GOOD
mtcars[1, ]
mean(x = c(1, NA, 2), na.rm = TRUE)

# BAD
mtcars[1 ,]
mean(x = c(1,NA,2),na.rm = TRUE)
```

Utilisez un espace avant les parenthèses ouvrantes, sauf dans un appel de fonction.

```
# GOOD
for (element in element_list)
if (total == 5)
sum(1:10)

# BAD
for(element in element_list)
if(total == 5)
sum (1:10)
```

Ne mettez pas d'espaces autour du code entre parenthèses ou entre crochets.

```
# GOOD
if (is_true) message("Hello!")
species["tiger", ]

# BAD
if ( is_true ) message("Hello!")
species[ "tiger" ,]
```

B.2.5. Accolade

Une accolade ouvrante ne doit jamais être placée sur sa propre ligne et doit toujours être suivie d'une nouvelle ligne.

```
# GOOD
if (is_true) {
  # do something
}

if (is_true) {
  # do something
} else {
  # do something else
}

# BAD
if (is_true)
{
  # do something
}

if (is_true) { # do something }
else { # do something else }
```

Une accolade fermante doit toujours être placée sur sa propre ligne, sauf si elle est suivie de `else`.

```
# GOOD
if (is_true) {
  # do something
} else {
  # do something else
}

# BAD
if (is_true) {
  # do something
}
else {
  # do something else
}
```

Indentez toujours le code à l'intérieur des accolades.

```
# GOOD
if (is_true) {
  # do something
  # and then something else
}

# BAD
if (is_true) {
  # do something
  # and then something else
}
```

Les accolades et les nouvelles lignes peuvent être évitées, si une déclaration après `if` est très courte.

```
# OK
if (is_true) return(value)
```

B.2.6. Indentation

N'utilisez pas de tabulations ou de mélanges de tabulations et d'espaces pour l'indentation.

Utilisez deux espaces pour l'indentation.

B.2.7. Nouvelle ligne

Dans une définition ou un appel de fonction, les arguments excessifs doivent être indentés sur la ligne de la parenthèse fermante, si deux lignes suffisent.

```
# GOOD
long_function_name <- function(arg1, arg2, arg3, arg4,
                               long_argument_name1 = TRUE)

plot(table(rpois(100, 5)), type = "h", col = "red", lwd = 10,
     main = "rpois(100, lambda = 5)")
```

Sinon, chaque argument peut aller sur une ligne séparée, en commençant par une nouvelle ligne après la parenthèse ouvrante.

```
# GOOD
long_function_name <- function(long_argument_name1 = c("value1", "value2"),
                               long_argument_name2 = TRUE,
                               long_argument_name3 = NULL,
                               long_argument_name4 = FALSE)

list(
  mean = mean(x),
  sd = sd(x),
  var = var(x),
  min = min(x),
  max = max(x),
  median = median(x)
)
```

Si la condition dans l'instruction `if` s'étend sur plusieurs lignes, alors chaque condition doit se terminer par un opérateur logique, et non commencer par lui.

```
# GOOD
if (some_very_long_name_1 == 1 &&
    some_very_long_name_2 == 1 ||
    some_very_long_name_3 %in% some_very_long_name_4)

# BAD
if (some_very_long_name_1 == 1
    && some_very_long_name_2 == 1
    || some_very_long_name_3 %in% some_very_long_name_4)
```

Si l'instruction qui contient des opérateurs s'étend sur plusieurs lignes, chaque ligne doit se terminer par un opérateur et non commencer par lui.

```
# GOOD
normal_pdf <- 1 / sqrt(2 * pi * d_sigma ^ 2) *
  exp(-(x - d_mean) ^ 2 / 2 / s ^ 2)

# BAD
normal_pdf <- 1 / sqrt(2 * pi * d_sigma ^ 2)
* exp(-(x - d_mean) ^ 2 / 2 / d_sigma ^ 2)
```

Chaque appel de `dplyr` (après `%>%` ou `|>`) ou de `ggplot2` (après `+`) doit commencer sur une nouvelle ligne.

B.3. Commentaires

Il est recommandé d'écrire les commentaires en anglais.

Les commentaires commencent par `#` suivi d'un espace et du texte du commentaire.

```
# This is a comment.
```

Les commentaires doivent expliquer le pourquoi, et non le comment. Les commentaires doivent expliquer l'intention générale de la commande.

```
# GOOD
# define iterator
i <- 1

# BAD
# set i to 1
i <- 1
```

De courts commentaires peuvent être placés sur la même ligne que le code code.

```
plot(price, weight) # Plot a scatter chart of price and weight
```

Il peut être utile de diviser le code source en morceaux logiques par un commentaire suivi de `-` ou `=`.

```
# Read data ------------------------------------------------------------

# Clean data -----------------------------------------------------------
```

Les descriptions des fonctions et des objets doivent respecter les directives de [*roxygen2*] (https://roxygen2.r-lib.org/).

```
#' Add Together Two Numbers
#'
#' @param x A number.
#' @param y A number.
#' @return The sum of x and y.
#' @examples
#' add(1, 1)
#' add(10, 1)
add <- function(x, y) {
  # general comment
  x + y # inline comment
}
```

Bibliographie

Adler, J. (2010). *R in a nutshell*. O'Reilly.

Allaire, J., Horner, J., Xie, Y., Marti, V., & Porte, N. (2019). *markdown : Render Markdown with the C Library Sundown* [R package version 1.1]. https://github.com/rstudio/markdown

Allaire, J., Xie, Y., McPherson, J., Luraschi, J., Ushey, K., Atkins, A., Wickham, H., Cheng, J., Chang, W., & Iannone, R. (2021). *rmarkdown : Dynamic Documents for R* [R package version 2.11]. https://CRAN.R-project.org/package=rmarkdown

Barnier, J. (2021). *Introduction à R et au tidyverse*. https://juba.github.io/tidyverse

Bryan, J. (2020). *STAT 545 : Data wrangling, exploration, and analysis with R*. https://stat545.com/

Bryan, J. (2021). *Happy Git and GitHub for the useR*. https://happygitwithr.com/

Chang, W. (2012). *R graphics cookbook*. O'Reilly Media.

Chang, W. (2019). *webshot : Take Screenshots of Web Pages* [R package version 0.5.2]. https://github.com/wch/webshot/

Colman, S. M., Pierce, K. L., & Birkeland, P. W. (1987). Suggested Terminology for Quaternary Dating Methods. *Quaternary Research*, *28*(2), 314-319. https://doi.org/10.1016/0033-5894(87)90070-6

Csárdi, G., Müller, K., & Hester, J. (2021). *desc : Manipulate DESCRIPTION Files* [R package version 1.4.0]. https://github.com/r-lib/desc#readme

Dean, J. S. (1978). Independent Dating in Archaeological Analysis. In *Advances in Archaeological Method and Theory* (p. 223-255). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-003101-6.50013-5

Frerebeau, N. (2021). *folio : Datasets for Teaching Archaeology and Paleontology* [R package version 1.0.0]. https://CRAN.R-project.org/package=folio

Gillespie, C. (2016). *Efficient R programming : A practical guide to smarter programming*. O'Reilly Media.

Grolemund, G. (2015). *Hands-on Programming with R*. O'Reilly.

Iannone, R. (2022). *DiagrammeR : Graph/Network Visualization* [R package version 1.0.8]. https://github.com/rich-iannone/DiagrammeR

Long, J. D. (2019). *R cookbook : Proven recipes for data analysis, statistics, and graphics*. O'Reilly Media.

Lovelace, R. (2020). *Geocomputation with r*. CRC Press.

Munroe, R. (2020, août 17). *Dependency*. xkcd. https://xkcd.com/2347/

Murrell, P. (2019). *R graphics*. CRC Press, Taylor & Francis Group.

O'Brien, M. J., & Lyman, R. L. (2002). *Seriation, Stratigraphy, and Index Fossils : The Backbone of Archaeological Dating*. Springer.

R Core Team. (2021). *R : A Language and Environment for Statistical Computing*. R Foundation for Statistical Computing. Vienna, Austria. https://www.R-project.org/

Schmidt, S. C., & Marwick, B. (2020). Tool-Driven Revolutions in Archaeological Science. *Journal of Computer Applications in Archaeology*, *3*(1), 18-32. https://doi.org/10.5334/jcaa.29

Sievert, C., & Cheng, J. (2021). *bslib : Custom Bootstrap 'Sass' Themes for shiny and rmarkdown* [R package version 0.3.1]. https://CRAN.R-project.org/package=bslib

Silge, J. (2017). *Text mining with R : A tidy approach*. O'Reilly Media.

Wickham, H. (2015). *R packages*. O'Reilly Media.

Wickham, H. (2016). *R for data science : Import, tidy, transform, visualize, and model data*. O'Reilly Media.

Wickham, H. (2019). *Advanced r*. Taylor & Francis, CRC Press.

Wickham, H. (2021). *downlit : Syntax Highlighting and Automatic Linking* [R package version 0.4.0]. https://CRAN.R-project.org/package=downlit

Wickham, H., Averick, M., Bryan, J., Chang, W., McGowan, L. D., François, R., Grolemund, G., Hayes, A., Henry, L., Hester, J., Kuhn, M., Pedersen, T. L., Miller, E., Bache, S. M., Müller, K., Ooms, J., Robinson, D., Seidel, D. P., Spinu, V., … Yutani, H. (2019). Welcome to the tidyverse. *Journal of Open Source Software*, *4*(43), 1686. https://doi.org/10.21105/joss.01686

Wickham, H., Chang, W., Flight, R., Müller, K., & Hester, J. (2021). *sessioninfo : R Session Information* [R package version 1.2.2]. https://CRAN.R-project.org/package=sessioninfo

Wickham, H., Hester, J., & Ooms, J. (2021). *xml2 : Parse XML* [R package version 1.3.3]. https://CRAN.R-project.org/package=xml2

Wilke, C. O. (2019). *Fundamentals of data visualization : A primer on making informative and compelling figures*. O'Reilly Media, Inc.

Xie, Y. (2016). *bookdown : Authoring Books and Technical Documents with R Markdown* [ISBN 978-1138700109]. Chapman ; Hall/CRC. https://bookdown.org/yihui/bookdown

Xie, Y. (2021a). *bookdown : Authoring Books and Technical Documents with R Markdown* [R package version 0.24]. https://CRAN.R-project.org/package=bookdown

Xie, Y. (2021b). *knitr : A General-Purpose Package for Dynamic Report Generation in R* [R package version 1.37]. https://yihui.org/knitr/

Xie, Y. (2021c). *mime : Map Filenames to MIME Types* [R package version 0.12]. https://github.com/yihui/mime